1　题目一：对《Counter-Strike 2》的角色基本数值拆解

在本文中，我们对《CS2》中的角色基本数值进行拆解，包括角色基本体积、各状态下的移动能力、以及角色受击范围等属性。

在拆解方法中，我们主要通过调用《CS2》控制台，使用指令 cl_showpos 1，获取玩家实时位置信息以及速度信息，并进行近似计算获得一系列角色数值。

全文数值单位统一为《CS2》自定义单位“unit”，定义缩写为“u”。

1.1　角色体型数值

首先对角色基本体型数值进行测算。得益于《CS2》游戏中玩家可重叠站立，我们在场景中放置一与玩家处于同一水平面上的静态 Bot，计算玩家站立于 Bot 身上与水平面上的 Z 轴 position 差值，获取角色的身高数值。

站立于水平面	
站立于蹲伏 Bot 头顶	
站立于直立 Bot 头顶	

计算差值，我们可以得到以下数值：

角色站立身高	72.03u
角色蹲伏身高	54.03u

接下来获取角色宽度。由资料可知《CS2》的角色碰撞体积为方形 Box，故我们依旧可借用 position 差值进行近似计算：

站立于 Bot 左侧	
站立于 Bot 右侧	
站立于 Bot 前方	
站立于 Bot 后方	

依旧进行差值计算，获得以下数值：

	两倍数值	单倍数值
角色左右宽度	64.09u	约 32u
角色前后宽度	64.13u	约 32u

可知在《CS2》中，角色左右宽度与前后宽度相等。综上我们得到以下角色体型数值，近似至个位：

角色站立身高	72u
角色蹲伏身高	54u
角色宽度	32u

1.2 角色碰撞体积

控制角色与双方 Bot 进行近距离碰撞测试，我们可以发现：

- 角色与双方其他玩家均存在碰撞体积，无法虚化穿过；
- 碰撞体积近似为立方体，在碰撞过程中有明显棱角感知。

1.3 角色移动能力

接下来拆解角色在不同操作下的跳跃高度，以及角色在手持不同物品时的移动速度差异，获取角色的基本移动属性数值。

在控制台指令指令 cl_showpos 中，我们可直接获取刀角色的速度属性与跳跃高度属性，因而我们仅需对各种情况进行罗列测试即可。

1.3.1 角色跳跃能力

首先测试角色的跳跃能力，我们分别测试玩家在跳跃、蹲跳、跳蹲下的不同高度：

直接跳跃		单独按下空格
蹲伏跳跃		在完全蹲伏前按下空格跳跃
完全蹲伏跳跃		完全蹲伏后按下空格
先跳后蹲		跳跃后按住蹲伏
先蹲后跳		完全蹲伏后松手并按空格

通过多条件测试，我们可以发现，蹲伏对角色的跳跃高度有较大且复杂的影响：

- 蹲跳操作可以使玩家跳的更高；
- 在跳跃过程中点按蹲键会影响跳跃高度；
- 不适当的蹲伏操作对跳跃高度有负面影响；
- 蹲伏与完全蹲伏时条约亦有差别；
- 连跳会使得玩家跳跃高度下降，并有一定范围波动（疲劳值影响）；

为统计典型数据，我们取其中的直接跳跃高度与最佳蹲跳高度，作为理想角色跳跃能力：

跳跃高度	55.83u
蹲跳高度	66.00u

1.3.2 角色移动能力测试

首先对玩家基本移动能力测试，可测得玩家的最大站立移速与最大蹲伏移速：

最大站立移速	250
最大蹲伏移速	85

接下来我们测试角色在手持不同物品时，角色的最大移动速度数值，作为角色移动能力指标，我们以游戏中最快移速——持刀移速，作为基准，计算不同手持物的移速惩罚。

首先测试 T 阵营物品：

角色手持物品	角色最大移速	移速惩罚百分比
刀、C4	vel: 0.00 (250.01)	0%
爆炸物	vel: 0.00 (245.00)	2%
格洛克、双持贝瑞塔、P250、Tec9、野牛	vel: 0.00 (240.00)	4%
MP5	vel: 0.00 (235.01)	6%
沙鹰、电击枪、SSG 08、UMP45	vel: 0.00 (230.00)	8%
新星、MP7	vel: 0.00 (220.00)	12%
加利尔 AR、AK47	vel: 0.00 (215.00)	14%
SG553	vel: 0.00 (210.01)	16%
AWP	vel: 0.00 (200.01)	20%
内格夫、SG553（开镜）	vel: 0.00 (150.00)	40%
APW（开镜）	vel: 0.00 (100.00)	60%

同时进行蹲伏状态下的测试，发现惩罚百分比相同，故不再重复列出。

随后我们进行 CT 阵营独有物品的测试：

角色手持物品	角色最大移速	移速惩罚百分比
USP、FN57	vel: 0.00 (240.00)	4%

M4A1		10%
法玛斯		12%
SCAR-20		14%
SCAR-20（开镜）		52%

综上，我们可得出角色在手持不同道具时的移速以及惩罚百分比，作为角色移动能力的指标。

同时我们从测试中可以发现以下特征：

- 角色移速并非直接到达最大值/0 值，有提速与减速过程；
- 角色按住单一方向键时，鼠标转向会导致降速，与转向幅度有关，当转向 180° 时降速最明显，约为 50%；
- 角色按住单一方向键时，按住垂直方向的方向键，会导致小比例降速；
- 角色按住单一方向键时，松开并点按相反方向键，移速会迅速降至 0（急停效果）；
- 玩家跳跃落地后，有明显移速惩罚。

通过以上测试，我们可以得出结论：《CS2》的移动速度并非直接的数值赋值，而是一定程度符合物理效应的、带有速度变化曲线的连续变化。

1.4 角色受击体积

接下来我们测试角色的基本受击体积。我们使用指令 sv_showimpacts 显示子弹落点，对角色的受击体积进行粗略测试。

以下为典型特征列举：

	角色周围装饰物无受击体积

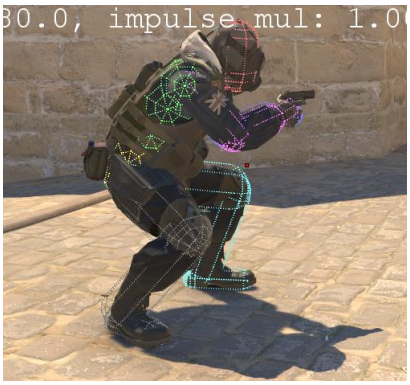
	角色胯间无受击体积
	角色手肘弯曲空间无受击体积
	角色脚部亦有受击体积

对 Bot 进行射击测试，我们可以发现以下特征：

- 角色的受击体积贴近人物模型边缘，无外延受击体积；
- 角色胯间无受击体积，手肘弯曲空隙无受击体积，hitbox 与人物四肢模型保持统一；
- 角色周身装饰物无受击体积；

随后我们使用指令 cl_ent_hitbox，获取角色精确受击体积：

角色站立正面	

角色站立侧面	
角色蹲伏正面	
角色蹲伏侧面	

从中我们可以发现，《CS2》的受击体积由若干胶囊体组成，与角色模型贴合较为紧密，但精度并不算高，每一躯干部位仅由一个胶囊体构成，因而存在部分空白受击区域，例如膝盖关节处，亦有部分角色模型边缘无受击区域。

图表 1 角色膝盖处的空白受击区域

同时使用不同干员皮肤进行测试，发现角色受击体积保持一致，保证了公平性。